

Programação Orientada a Objetos Aula 13

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com

Chamada está em

- <https://github.com/JoaoChoma/POO>

Classe Interface

- É um tipo especial de classe que não pode ser instanciada diretamente
- Define um conjunto de métodos e/ou constantes que outras classes podem implementar

Classe Interface

- As interfaces são usadas para fornecer um contrato que as classes devem seguir para garantir a compatibilidade entre diferentes partes de um sistema
- Isso significa que, quando uma classe implementa uma interface, ela está dizendo que atenderá a um conjunto específico de requisitos e terá um conjunto específico de comportamentos

Classe Interface

- Classe de interface em Java é um tipo especial de classe que define um conjunto de métodos abstratos (métodos sem corpo) que uma classe concreta deve implementar

Classe Interface

- É semelhante a uma classe abstrata, mas com uma diferença importante:
 - Em uma classe abstrata, você pode ter métodos abstratos e métodos concretos, mas em uma interface, **todos** os métodos são abstratos

Classe Interface

```
public interface Pessoa {  
    public String getNome();  
    public int getIdade();  
}
```

Classe Interface

```
public class Aluno implements Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    public Aluno(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public int getIdade() {  
        return idade;  
    }  
  
    public String toString() {  
        return "Nome: " + nome + ", Idade: " +  
            idade;  
    }  
}
```


Abstrata VS Interface

- A principal diferença entre elas é que uma classe abstrata pode ter implementações de métodos, enquanto uma interface não pode
- Uma classe abstrata pode ter métodos abstratos (sem implementação) e métodos concretos (com implementação), enquanto uma interface só pode ter métodos abstratos (sem implementação) e constantes

Abstrata VS Interface

- Uma classe pode estender apenas uma classe abstrata, mas pode implementar várias interfaces

Abstrata VS Interface

- Se a classe a ser criada não pode ser instanciada e deve ser estendida para ter seus métodos concretos implementados, é mais apropriado criar uma classe abstrata
- Se a intenção é apenas definir um conjunto de métodos que devem ser implementados por outras classes, sem se importar com a implementação, a interface é mais adequada

Links

- <https://netbeans.apache.org/download/nb17/index.html>
- <https://www.oracle.com/br/java/technologies/downloads/#jdk19-windows>
- <https://github.com/JoaoChoma/POO>

Referências utilizadas

- ASCENCIO, A. F. G. Fundamentos da programação de computadores. 2ª. Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
- <https://www.oracle.com/>

Programação Orientada a Objetos Aula 13

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com